2026 张宇四套卷第 1 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 当 $x \to 0^+$ 时，下列无穷小量中，最高阶的是(　　)

A. $\int_0^{x^2} (e^{t^2}+1)\,\mathrm{d}t$　　B. $\int_0^{x} \ln(1+\sqrt{t^3})\,\mathrm{d}t$

C. $\int_0^{\sin x} \cos t^2\,\mathrm{d}t$　　D. $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\arcsin^3 t}\,\mathrm{d}t$

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{n}{(n+1)^2}+\dfrac{n}{(n+2)^2}+\cdots+\dfrac{n}{(n+n)^2}\right]=$(　　)

A. $\dfrac{1}{3}$　　B. $\dfrac{\pi}{3}$　　C. $\dfrac{1}{2}$　　D. $\dfrac{\pi}{2}$

3. 曲线 $y=x+\sqrt{x^2-x+1}$ 的渐近线条数为(　　)

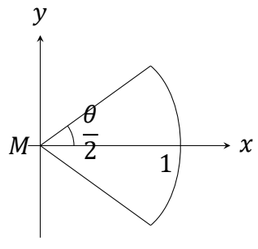
A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

4. 函数 $f(x,y)=\sqrt{|xy|}$ 在 $(0,0)$ 点(　　)

A. 连续，但偏导数不存在。　　B. 偏导数存在且连续。

C. 可微。　　D. 偏导数存在，但不可微。

5. 设线密度为 1 的圆弧形细杆，其半径为 1，圆心角为 θ，摆放位置如图所示，G 为引力常数，则该细杆对圆心处质量为 m 的质点 M 的水平引力大小为(　　)



A. $2Gm\sin\dfrac{\theta}{2}$。　　B. $\sqrt{2}Gm\sin\dfrac{\theta}{2}$。　　C. $2Gm\cos\dfrac{\theta}{2}$。　　D. $\sqrt{2}Gm\cos\dfrac{\theta}{2}$。

6. 若微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的解在 $(-\infty,+\infty)$ 上必为周期函数，则(　　)

A. $a=0,b>0$　　B. $a=0,b<0$　　C. $a\neq 0,b<0$　　D. $a\neq 0,b>0$

7. $\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}y\int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}}\dfrac{y}{e^x}\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}}^{1}\mathrm{d}y\int_{y}^{\sqrt{y}}\dfrac{y}{e^x}\mathrm{d}x=$(　　)

A. $\dfrac{3e}{4}-\dfrac{\sqrt{e}}{2}$　　B. $\dfrac{3e}{4}+\dfrac{\sqrt{e}}{2}$　　C. $\dfrac{3e}{8}-\dfrac{\sqrt{e}}{2}$　　D. $\dfrac{3e}{8}+\dfrac{\sqrt{e}}{2}$

8. 设向量 β 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表示，但不可由向量组（I）：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，问向量组（II）：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta$，则(　　)

A. α_4 不可由向量组（I）线性表示，也不可由向量组（II）线性表示。

B. α_4 不可由向量组（I）线性表示，但可由向量组（II）线性表示。

C. α_4 可由向量组（I）线性表示，也可由向量组（II）线性表示。

D. α_4 可由向量组（I）线性表示，但不可由向量组（II）线性表示。

9. 设 A 为 n 阶矩阵，A^* 是 A 的伴随矩阵，齐次线性方程组 $Ax=0$ 有两个线性无关的解，则(　　)

A. $A^*x=0$ 的解均是 $Ax=0$ 的解。

B. $Ax=0$ 的解均是 $A^*x=0$ 的解。

C. $Ax=0$ 与 $A^*x=0$ 没有非零公共解。

D. $Ax=0$ 与 $A^*x=0$ 仅有两个非零公共解。

10. 设 A 是 3 阶矩阵，向量 $\alpha_1=(1,2,0)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$，$\beta=(-1,2,-2)^{\mathrm{T}}$。已知 $\lambda=2$ 是矩阵 A 的特征值，α_1、α_2 是矩阵 A 的属于 $\lambda=2$ 的特征向量，则 $A(\alpha_1,\alpha_2,\beta)=$(　　)

A. $\begin{pmatrix}2&2&-1\\4&0&2\\0&2&-2\end{pmatrix}$。　　B. $\begin{pmatrix}2&2&-1\\4&0&-2\\0&2&2\end{pmatrix}$。

C. $\begin{pmatrix}2&2&-2\\4&0&4\\0&2&-4\end{pmatrix}$。　　D. $\begin{pmatrix}2&2&2\\4&0&-4\\0&2&4\end{pmatrix}$。

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\dfrac{\sin x}{x}}{\int_0^{x^2}(1+t)^{\frac{1}{t}}\mathrm{d}t}=$ _____。

12. 曲线 $3y^3=x^5+2x^3$ 在 $y=1$ 对应点处的切线斜率为 _____。

13. 曲线 $y=xe^{-\frac{1}{x+1}}$ 的斜渐近线方程为 _____。

14. 设 $f(x)$ 为连续函数，且 $x^2+y^2+z^2=\int_x^y f(x+y-t)\,\mathrm{d}t$，则 $z\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)=$ _____。

15. 微分方程 $(x-y-1)\,\mathrm{d}x+(x+4y-1)\,\mathrm{d}y=0$ 的通解为 _____。

16. 已知方程组（I）$\begin{cases} x_2 + ax_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + (a+1)x_3 = 0 \end{cases}$ 的解均是方程组（II）$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + bx_3 = 0 \end{cases}$ 的解，但方程组（I）与方程组（II）不同解。设矩阵 A 为方程组（I）的系数矩阵，矩阵 B 为方程组（II）的系数矩阵，则 $B^{\mathrm{T}}A =$ _____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设曲面 $z = f(x,y)$ 过点 $(0,0,2)$，且 $\Delta_x z$ 关于 x 的偏增量 $\Delta_x z = -2xe^{-y}\cdot\Delta x + o(\Delta x)$，$\Delta_y z$ 关于 y 的偏增量 $\Delta_y z = e^{-y}(x^2 - y - 1)\Delta y + o(\Delta y)$，求 $z = f(x,y)$ 的表达式及 z 的极值。

18.（本题满分 12 分）已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^2 + y^3 + ax + 3y + b = 0$ 确定，$y(1) = 1$，$y'(1) = 0$，求

(1) a, b 的值；

(2) $y(x)$ 的极值。

19.（本题满分 12 分）证明：

(1) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有二阶连续导数，证明存在 $\xi \in (a,b)$，使得 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + \frac{f''(\xi)}{24}(b-a)^3$；

(2) 设 $g(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有三阶连续导数，且 $g(-1) = g(1)$，$g'(0) = 0$，证明存在 $\eta \in (-1,1)$，使得 $g'''(\eta) = 0$。

20.（本题满分 12 分）设 $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \le 2x + 2y\}$，求二重积分 $\iint_D (x^2 + x + y)\,\mathrm{d}\sigma$。

21.（本题满分 12 分）设 $f(x) = \begin{cases} x, & x < 1, \\ \ln x, & x > 1, \end{cases}$ $g(x) = e^{x-1}$。

(1) 求 $\varphi(x) = f[g(x)]$；

(2) 求在 $(-\infty, +\infty)$ 内的连续函数 y，使之在 $(-\infty, 1)$ 与 $(1, +\infty)$ 内满足微分方程 $y' - y = \varphi(x)$，且 $y(0) = 0$。

22.（本题满分 12 分）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3) = x^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 5 \\ 5 & 7 & 9 \end{pmatrix}x$，其中 $x = (x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$。

(1) 求正交变换 $x = Qy$，将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形；

(2) 求 $f(x_1,x_2,x_3) = 0$ 的解。